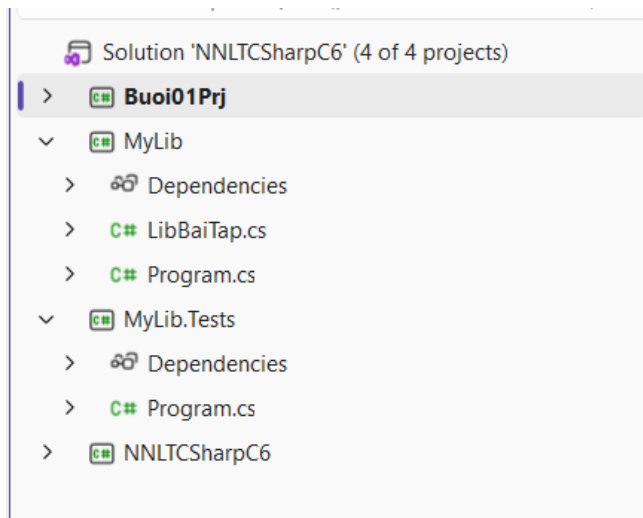


BÁO CÁO THỰC HÀNH 1

Họ tên: Đoàn Dương Thùy Linh

MSSV: 3123411175

Bài 1:



Bài 2:

...\Practice Exercises\Week 2\MyLib\[LibBaiTap.cs](#)

```
namespace MyLib;

public class LibBaiTap
{
    /// <summary>
    /// Giai phuong trinh bac 2
    /// </summary>
    /// <returns>{-1, 0, 1, 2}</returns>
    public static int GiaiPTBac2(
        double a, double b, double c,
        ref double x1, ref double x2)
    {
        int sn;

        if (a == 0)
        {
            if (b == 0)
            {
                if (c == 0)
                    sn = -1;
                else
                    sn = 0;
            }
            else
            {
                sn = 1;
                x1 = -c / b;
            }
        }
    }
}
```

```

        else
        {
            double delta = b * b - 4 * a * c;

            if (delta < 0)
            {
                sn = 0;
            }
            else if (delta == 0)
            {
                sn = 1;
                x1 = -b / (2 * a);
            }
            else
            {
                sn = 2;

                x1 = (-b - Math.Sqrt(delta)) / (2 * a);
                x2 = (-b + Math.Sqrt(delta)) / (2 * a);

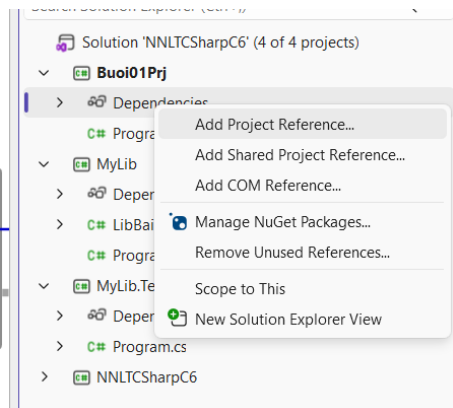
                if (x1 > x2)
                {
                    double tmp = x1;
                    x1 = x2;
                    x2 = tmp;
                }
            }
        }

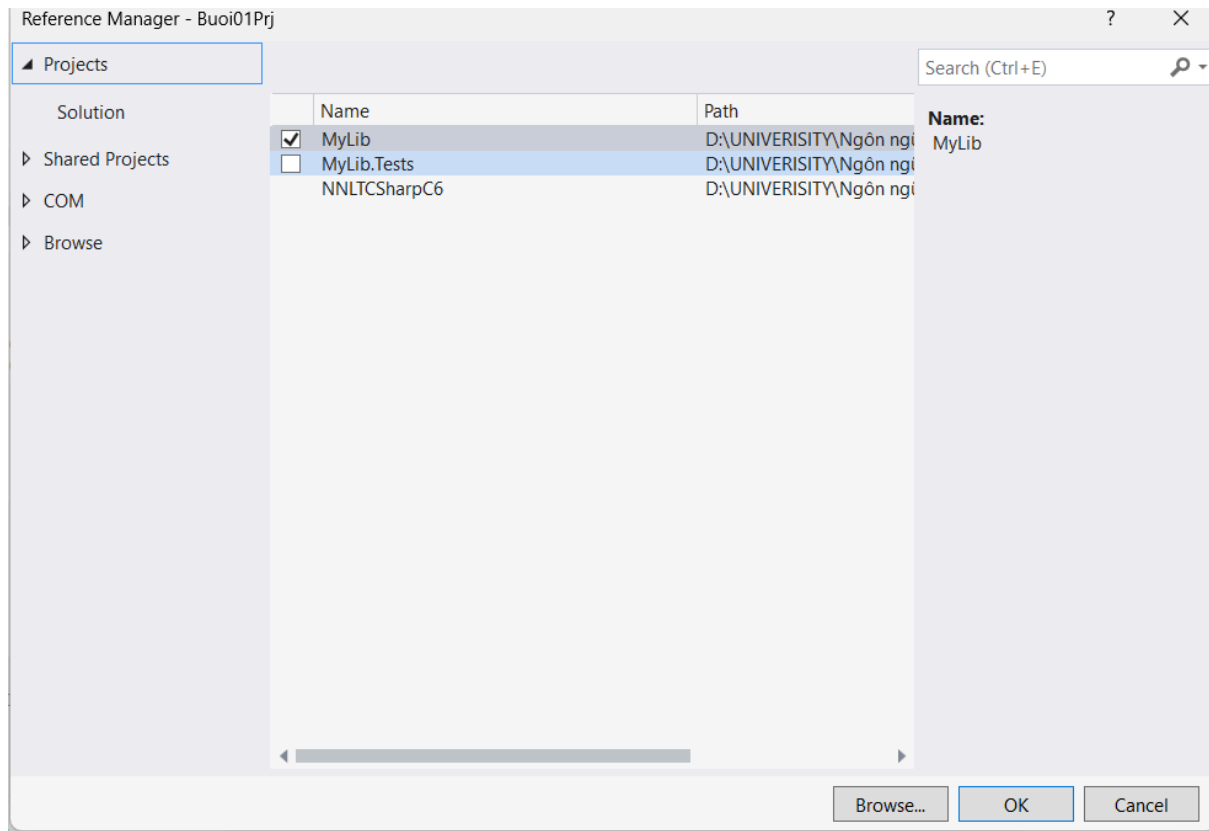
        return sn;
    }
}

```

Bài 3:

bước 1: Tạo project Buoi01Prj và thêm ProjectReference





kết quả:



Bước 2: gọi hàm từ library

```

using MyLib;

namespace Buoi01Prj;

public class GiaiPTBac2
{
    public static void Main(string[] args)
    {
        double x1 = 0, x2 = 0;
        int sn = LibBaiTap.GiaiPTBac2(1, -3, 2, ref x1, ref x2);
    }
}

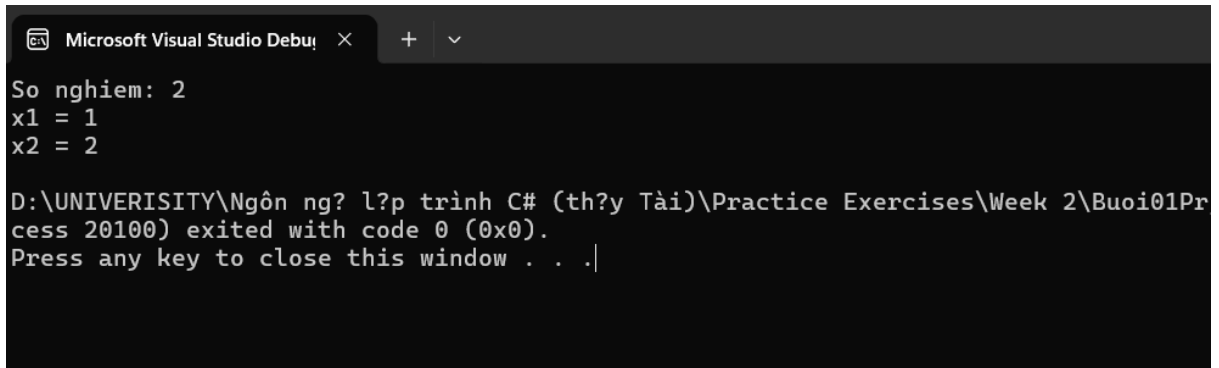
```

```

        Console.WriteLine($"So nhien: {sn}");
        Console.WriteLine($"x1 = {x1}");
        Console.WriteLine($"x2 = {x2}");
    }
}

```

Kết quả:



```

Microsoft Visual Studio Debug Console
So nhien: 2
x1 = 1
x2 = 2

D:\UNIVERSITY\Ngôn ngữ lập trình C# (thầy Tài)\Practice Exercises\Week 2\Buoi01Process 20100) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .

```

Bài 4:

Bước 1: Tạo hai class trong project Buoi01Prj, mỗi class có một Main riêng biệt:

Program1.cs

```

namespace Buoi01Prj;

public class Program1
{
    public static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("Main 1");
    }
}

```

Program2.cs

```

namespace Buoi01Prj;

public class Program2
{
    public static void Main(string[] args)
    {

```

```
        Console.WriteLine("Main 2");  
    }  
}
```

Bước 2: Thử build project Buoi01Prj

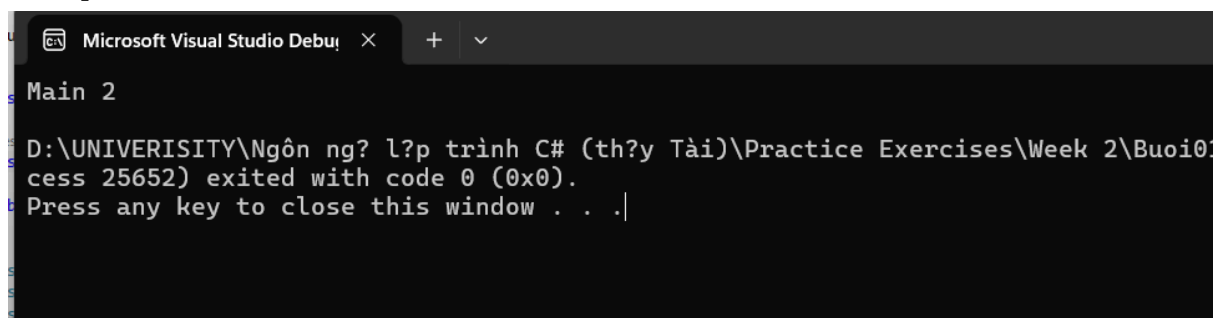
-> Lúc này Compiler sẽ không biết phải chạy Main nào, lúc này project đang có hai entry point: Program1.Main() và Program2.Main()

=> Khắc phục bằng cách sử dụng **StartupObject** để project biết được cần chạy cái nào.

- Thêm **StartupObject** vào Buoi01Prj.csproj, ví dụ muốn chạy Program2:

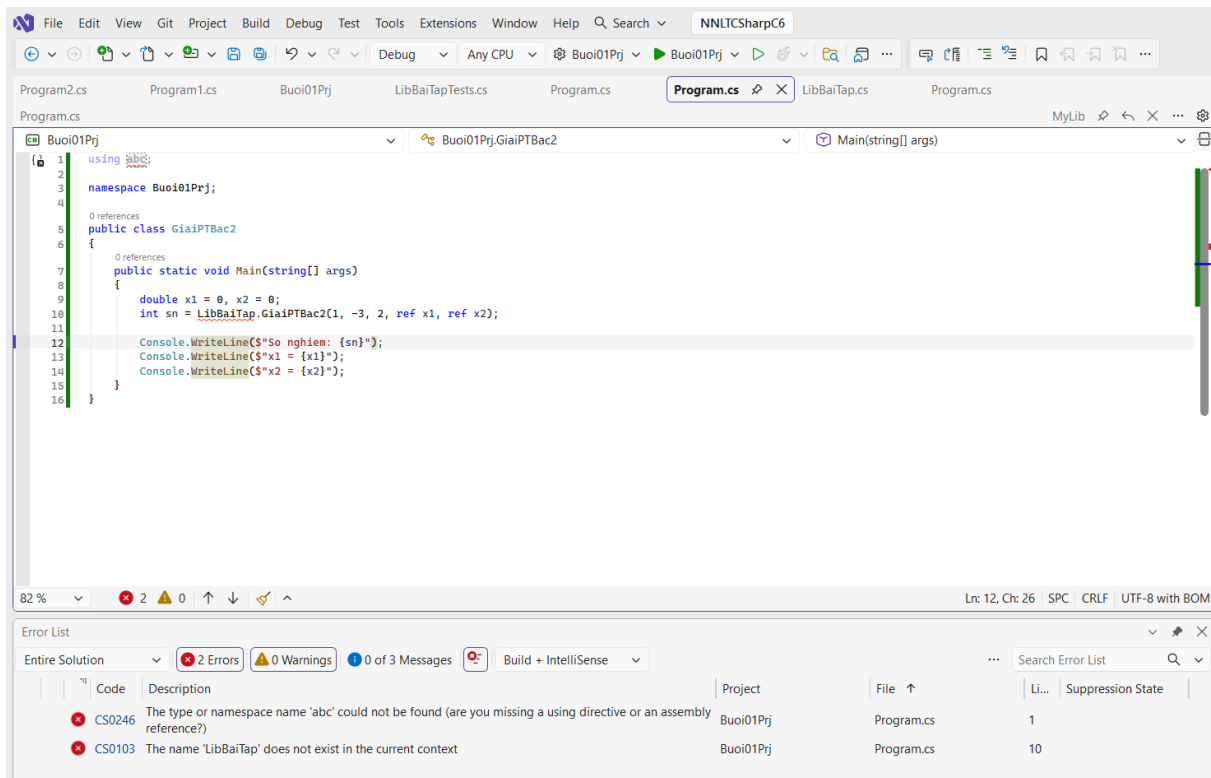
```
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">  
  
  <ItemGroup>  
    <ProjectReference Include="..\MyLib\MyLib.csproj" />  
  </ItemGroup>  
  
  <PropertyGroup>  
    <OutputType>Exe</OutputType>  
    <TargetFramework>net10.0</TargetFramework>  
    <StartupObject>Buoi01Prj.Program2</StartupObject>  
    <ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings>  
    <Nullable>enable</Nullable>  
  </PropertyGroup>  
  
</Project>
```

Kết quả:



```
Microsoft Visual Studio Debug Console  
Main 2  
D:\UNIVERSITY\Ngôn ngữ lập trình C# (thầy Tài)\Practice Exercises\Week 2\Buoi01\Process 25652) exited with code 0 (0x0).  
Press any key to close this window . . .|
```

- Trường hợp một class sử dụng một thư viện không tồn tại (chưa được add Project Reference)

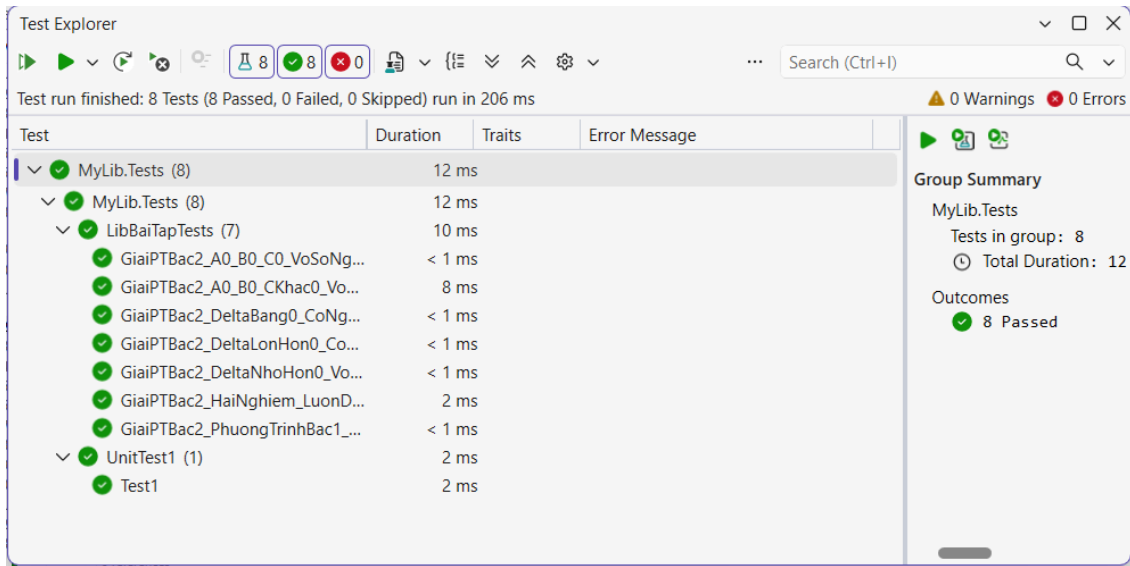


Bài 5:

Các trường hợp tối thiểu cần kiểm thử:

STT	a	b	c	Kết quả mong đợi	Mục đích
1	0	0	0	-1	Vô số nghiệm
2	0	0	5	0	PT suy biến vô nghiệm
3	0	2	-4	1; x1=2	Phương trình bậc nhất
4	1	0	1	0	Delta < 0
5	1	-2	1	1; x1=1	Delta = 0
6	1	-3	2	2; x1=1, x2=2	Delta > 0
7	-1	3	-2	2; x1=1, x2=2	Kiểm tra hoán đổi nghiệm

Kết quả kiểm thử:



Test	Duration	Traits	Error Message
✓ MyLib.Tests (8)	12 ms		
✓ MyLib.Tests (8)	12 ms		
✓ LibBaiTapTests (7)	10 ms		
✓ GiaiPTBac2_A0_B0_C0_VoSoNg...	< 1 ms		
✓ GiaiPTBac2_A0_B0_CKha0_Vo...	8 ms		
✓ GiaiPTBac2_DeltaBang0_CoNg...	< 1 ms		
✓ GiaiPTBac2_DeltaLonHon0_Co...	< 1 ms		
✓ GiaiPTBac2_DeltaNhoHon0_Vo...	< 1 ms		
✓ GiaiPTBac2_HaiNghiem_LuonD...	2 ms		
✓ GiaiPTBac2_PhuongTrinhBac1_...	< 1 ms		
✓ UnitTest1 (1)	2 ms		
✓ Test1	2 ms		

Group Summary

MyLib.Tests

Tests in group: 8

Total Duration: 12

Outcomes

✓ 8 Passed

Chương trình Trong `MyLib/LibBaiTap.cs` sau khi nâng cấp hàm để dùng EPS:

```
namespace MyLib;

public class LibBaiTap
{
    public static int GiaiPTBac2(
        double a, double b, double c,
        ref double x1, ref double x2)
    {
        const double EPS = 1e-9;

        int sn;

        if (Math.Abs(a) < EPS)
        {
            if (Math.Abs(b) < EPS)
            {
                if (Math.Abs(c) < EPS)
                {
                    sn = -1;
                }
                else
                {
                    sn = 0;
                }
            }
            else
            {
                sn = 1;
                x1 = -c / b;
            }
        }
        else
        {
            double delta = b * b - 4 * a * c;
```

```

        if (delta < -EPS)
        {
            sn = 0;
        }
        else if (Math.Abs(delta) < EPS)
        {
            sn = 1;
            x1 = -b / (2 * a);
        }
        else
        {
            sn = 2;

            x1 = (-b - Math.Sqrt(delta)) / (2 * a);
            x2 = (-b + Math.Sqrt(delta)) / (2 * a);

            if (x1 > x2)
            {
                double tmp = x1;
                x1 = x2;
                x2 = tmp;
            }
        }
    }

    return sn;
}

```

Thêm unit test trong `LibBaiTapTests`:

- Test EPS 1 – `a` gần bằng 0

```

[Fact]
public void GiaiPTBac2_AGan0_XemNhuPhuongTrinhBac1()
{
    double x1 = 0, x2 = 0;

    int result = LibBaiTap.GiaiPTBac2(
        1e-12, 2, -4,
        ref x1, ref x2);

    Assert.Equal(1, result);
    Assert.Equal(2, x1);
}

```

- Test EPS 2 – `delta` gần bằng 0

```

[Fact]

```

```

public void GiaiPTBac2_DeltaGan0_XemNhuNghiemKep()
{
    double x1 = 0, x2 = 0;

    int result = LibBaiTap.GiaiPTBac2(
        1, -2, 1 + 1e-12,
        ref x1, ref x2);

    Assert.Equal(1, result);
    Assert.Equal(1.0, x1, 9);
}

```

-> Hiện tại LibBaiTapTests sẽ có 7 test cũ + 2 test EPS:

LibBaiTapTests (9)	53 ms	UnitTest1
✓ GiaiPTBac2_A0_B0_C0_VoSoNg...	< 1 ms	Tests in group: 1
✓ GiaiPTBac2_A0_B0_CKhaC0_Vo...	52 ms	⌚ Total Duration: 2
✓ GiaiPTBac2_AGan0_XemNhuPh...	< 1 ms	Outcomes
✓ GiaiPTBac2_DeltaBang0_CoNg...	< 1 ms	✓ 1 Passed
✓ GiaiPTBac2_DeltaGan0_XemNh...	< 1 ms	
✓ GiaiPTBac2_DeltaLonHon0_Co...	< 1 ms	
✓ GiaiPTBac2_DeltaNhoHon0_Vo...	< 1 ms	
✓ GiaiPTBac2_HaiNghiem_LuonD...	1 ms	
✓ GiaiPTBac2_PhuongTrinhBac1...	< 1 ms	

-> cả 9 test đều pass, 0 failed.

Do kiểu **double** có thể phát sinh sai số biểu diễn, việc so sánh trực tiếp với **0** bằng toán tử **==** không đảm bảo trong mọi trường hợp. Chương trình được nâng cấp bằng hằng **EPS = 1e-9**; một giá trị được xem là bằng 0 nếu trị tuyệt đối của nó nhỏ hơn EPS.